

Para continuar, os voy a pegar unos ejercicios para que hagáis:

1. Hacer un programa que sume dos números leídos por teclado y escribir el resultado.
2. Modificar el anterior pero para sumar 10 números leídos por teclado.
3. Modificar el anterior para que permita sumar N números. El valor de N se debe leer previamente por teclado.

```
/*****  
*****/
```

4. Elabora un programa que convierta un x número de galones en litros, ten en cuenta que hay 3.7854 litros en un galón
5. Modifica el programa para que imprima una tabla de conversión desde 1 hasta 100 galones, cada 10 galones imprimirá una línea de salida en blanco.

```
/*****  
*****/
```

7. Elabora un programa que solicite la medida en Pies y realice la conversión a pulgadas, cm y metros. Toma en cuenta que un pie tiene 12 pulgadas y una pulgada equivale a 2.54 cm.

```
/*****  
*****/
```

8. Hacer un programa que permita escribir los primeros 100 números pares.
9. Hacer el programa que sume los N primeros impares. Realizar después uno que haga lo mismo con los múltiplos de 3.

10. La sucesión de Fibonacci se define de la siguiente forma: $a_1=1$, $a_2=1$ y $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ para $n>2$, es decir los dos primeros son 1 y el resto cada uno es la suma de los dos anteriores, los primeros son: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... Hacer un programa para calcular los 20 primeros términos.

```
/*****  
*****/
```

12. Realizar un programa para resolver una ecuación de segundo grado (Segunda parte, más complicada y opcional: teniendo en cuenta las soluciones complejas. Una solución compleja indica que es múltiplo de $i = \sqrt{-1}$). Las soluciones complejas se mostrarán, por tanto, como $x_1 = \text{solución } x \ i$).

14. Hacer un programa que lea N números, calcule y escriba la suma de los pares y el producto de los impares. El número N se debe introducir previamente por teclado.

15. Hacer un programa para calcular el máximo común divisor de dos números enteros positivos N y M pedidos desde teclado siguiendo el algoritmo de Euclides, que es el siguiente:

1. Se divide N por M, sea R el resto. (Nota: el operador % devuelve el resto de una división: `var resto = N%M;`)
 2. Si $R=0$, el máximo común divisor es M y se acaba.
 3. Se asigna a N el valor de M y a M el valor de R y volver al paso 1.
- ¿Por qué el método anterior acaba alguna vez?

16. Calcular los números primos hasta el N, pedido desde teclado

13. Hacer un programa para calcular el factorial de N ($N!=1\cdot 2\cdot 3\cdot \dots\cdot N$), pedido desde teclado. Ojo! No poner números mayores de 50.

14. Hacer un programa para sumar los N primeros términos de una progresión geométrica de primer término A y razón R (dados por teclado). Se debe realizar la suma sin emplear la fórmula que existe para ello. Una progresión geométrica tiene la siguiente fórmula: $A_N = R \times A_{n-1}$.

17. Hacer un diagrama de flujo para calcular el máximo de N números leídos por teclado. Se hará almacenando previamente los números dados por teclado en un array o en una lista. Opcional: hacerlo calculando el máximo directamente según se leen los números del teclado.

Éste que pongo a continuación es más complejo, haced primero los anteriores.

Crear un programa que muestre en la consola un menú con las siguientes

opciones:

1- Calcular suma:

Este programa calculará la suma de un número indeterminado de datos introducidos como parámetro. Se pedirán por la consola que se añadan números enteros hasta que se introduzca un 0. Después se mostrará la suma.

2- Calcular una serie de números perfectos:

Un número es perfecto cuando la suma de todos sus divisores menos él mismo da dicho número.

Este programa recibirá como parámetro un número entero positivo y mostrará por la consola ese mismo número de resultados.

OJO! No poner más de 5!!

3- Calcular amigos:

Dos números son amigos cuando la suma de los divisores menos él mismo de uno es igual al otro número y viceversa.

Este programa recibirá un par de números y comprobará si son amigos o no. Ejemplo: 220 y 284.

4- Contar palabras:

Se pedirá por consola que se introduzcan cadenas de caracteres (strings) hasta que se introduzca la cadena vacía (""). Una vez completada la inserción, se mostrará por pantalla una lista de todas las palabras introducidas SIN repetición y al lado se indicará el número de veces que se ha introducido.

5- Ordenar números:

Se pedirá que se introduzcan 6 números por consola. Después se mostrarán ordenados de menor a mayor y a continuación de mayor a menor.

6- Ordenar palabras:

Se pedirá que se introduzcan palabras por consola hasta que se introduzca la cadena vacía. En ese momento se mostrará por pantalla una lista de las palabras introducidas de manera ordenada.

7- Salir:

Se mostrará un mensaje de despedida y se saldrá del programa.

Si se introduce alguna opción no válida se indicará con un mensaje de error y se volverá a mostrar el menú.

Que os aproveche!!